Material suplementario: mejora de un controlador de semáforos de lógica difusa para una intersección aislada

Raul Nolberto Quispe Saya and Kevin Luis Valero Ccacya

Tabla S1
CONFIGURACIÓN DEL ENTRENAMIENTO CON CMA-ES

Elemento	Valor
Algoritmo	$(\mu/\mu_w, \lambda)$-CMA-ES con pesos logarítmicos, CSA, actualización de rango uno y de rango μ [1]; implementación propia (`opt_es.py`)
Población λ y padres μ	$\lambda = 4 + \lfloor 3 \ln n \rfloor$ (n = número de parámetros), $\mu = \lfloor \lambda/2 \rfloor$
Paso inicial σ_0	0.3 (0.15 para Pappis y Mamdani afinado)
Generaciones	120 a 200 según el modelo; punto de control cada 10
Escenarios de entrenamiento	$N = 64$ pares $(\bar{q}_1, \bar{q}_2)$ sorteados con $180 \leq$ cada brazo y suma de 540 a 3300 veh/h; semillas de llegadas 100000 a 100063; 3600 s
Escenarios de validación	64 pares sorteados con otra semilla; llegadas 200000 a 200063; 7200 s
Normalización del objetivo	retardo del actuado afinado en el mismo escenario (objetivo $J(\theta)$ del artículo, Sec. VI-D)
Evaluación en paralelo	4 procesos (`multiprocessing`, `fork`)
Verde máximo	57 s (Pappis y Mamdani); 90 s (modelos entrenados con rango ampliado)

Fuente: `codigo/opt_es.py`, `codigo/opt_entrenar_modelo.py` y `codigo/opt_entrenar.py`.

I. ALCANCE

Este documento reúne los detalles del artículo principal que no caben en él: los hiperparámetros del entrenamiento, la definición de las entradas A y Q, la verificación del simulador vectorizado, la cota por programación dinámica, los parámetros completos de FLC-O, los resultados completos del conjunto oficial, la sensibilidad a la semilla de entrenamiento y la forma de reproducir cada cifra. Las ecuaciones y secciones citadas son las del artículo principal.

II. ENTRENAMIENTO

III. REFERENCIAS AFINADAS

El actuado y la presión máxima se afinaron con los mismos 64 escenarios de entrenamiento que los controladores aprendidos y dentro del mismo rango de verde mínimo (de 3 a 7 s) y con verde máximo de a lo sumo 90 s. La rejilla del actuado fue hueco de 1 a 3 s, verde mínimo de 3 a 7 s y máximo de 57, 80 y 90 s (45 configuraciones); resultó hueco de 1 s, mínimo de 3 s y máximo de 90 s. La de la presión máxima fue margen de 0, 1, 2, 3, 5, 8, 12 y 16 vehículos, mínimo de 3, 4, 5 y 7 s y máximo de 57, 80 y 90 s; resultó margen de 12 vehículos, mínimo de 4 s y máximo de 57 s. Una rejilla anterior, con verde mínimo de 5 a 10 s y máximo de 57 a 120 s (`resultados/opt/actuado_afinado_v1.json`),

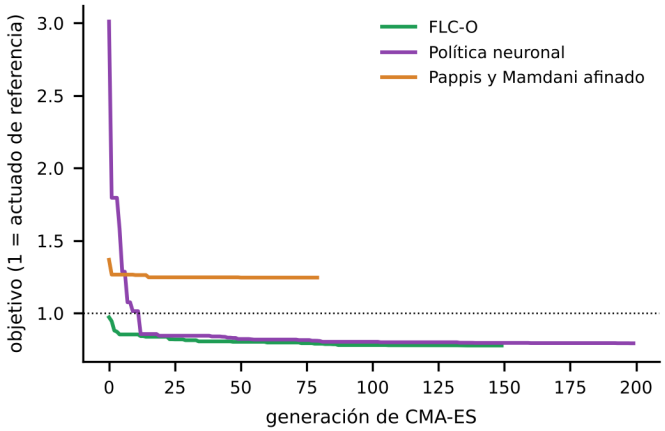


Fig. S1. Mejor valor del objetivo $J(\theta)$ por generación para los modelos finales (1: igual al actuado de referencia).

daba un actuado 5 % más lento: restringir el verde mínimo a 5 s o más habría favorecido al controlador propuesto, y por eso se amplió. Los parámetros están en `resultados/opt/actuado_afinado.json` y `resultados/opt/maxpressure_afinado.json`.

IV. DEFINICIÓN DE LAS ENTRADAS A Y Q: LAS OCHO LECTURAS

El original define las entradas del controlador con un ejemplo de arreglos de detectores (pp. 709, 710 y 713) y no fija cómo calcularlas en una simulación con colas reales. Se probaron las ocho combinaciones razonables de tres elecciones, con las 25 reglas del Apéndice fijas: (i) A como arribos acumulados detectados en e segundos (la lectura literal del ejemplo) o como los vehículos que realmente cruzan, limitados por la saturación de 1 veh/s, lo que incluye la cola del verde; (ii) Q evaluada en la cola actual o en la cola prevista $\beta'_e = Q + \sum_{i \leq e} x'_i$ del ejemplo; (iii) Q como toda la cola del brazo en rojo o solo los vehículos llegados desde que empezó el verde actual. Cada una se simuló con 20 réplicas de 7200 s y números aleatorios comunes y se comparó con la Tabla VIII del original (Tabla S2). Solo la última fila reproduce el comportamiento publicado: mejora al ciclo fijo en 16 de 16 pares con un error medio de 9.2 %. Las lecturas literales saturan el sistema: el verde se corta en torno a los 9 s en cuanto sube el caudal y la capacidad no alcanza. La última fila es la que adopta este trabajo, como decisión de diseño y no como una afirmación sobre la implementación original.

Tabla S2
LAS OCHO LECTURAS DE A Y Q CON LAS 25 REGLAS DEL APÉNDICE FIJAS: ERROR RELATIVO MEDIO Y MÁXIMO DEL RETARDO FRENTE A LOS IMPRESOS EN LA TABLA VIII DEL ORIGINAL (20 RÉPLICAS DE 7200 S, NÚMEROS ALEATORIOS COMUNES) Y PARES DE CAUDALES EN QUE EL DIFUSO QUEDA POR DEBAJO DEL CICLO FIJO. EN NEGRITA, LA LECTURA ADOPTADA.

A	Q evaluada en	Cola Q	Error medio (%)	Error máximo (%)	Mejor que el fijo
arribos acumulados	prevista β'_e	toda la cola	641.3	2620.3	5/16
arribos acumulados	prevista β'_e	llegados desde el inicio del verde	331.4	1897.5	5/16
arribos acumulados	actual	toda la cola	569.1	2606.7	5/16
arribos acumulados	actual	llegados desde el inicio del verde	218.9	1142.2	5/16
cruces (máx. 1 veh/s)	prevista β'_e	toda la cola	418.1	2397.7	11/16
cruces (máx. 1 veh/s)	prevista β'_e	llegados desde el inicio del verde	178.0	1140.8	11/16
cruces (máx. 1 veh/s)	actual	toda la cola	371.1	2341.0	12/16
cruces (máx. 1 veh/s)	**actual**	**llegados desde el inicio del verde**	**9.2**	**18.6**	**16/16**

Fuente: codigo/fidelity_audit.py y resultados/fidelity_audit.json.

Tabla S3
EQUIVALENCIA ENTRE EL SIMULADOR VECTORIZADO Y EL DE REFERENCIA (8 ESCENARIOS)

Controlador	Diferencia máxima (s/veh)
Ciclo fijo de Webster (entero más próximo)	0
Ciclo fijo de Webster (reparto exacto)	0
Actuado por detector	0
Pappis y Mamdani, lectura calibrada	0
Pappis y Mamdani, lectura literal	0
Pappis y Mamdani afinado con los parámetros del original	0

Fuente: `codigo/test_sim_batch.py`; también comprueba que $D = \sum_n (Q_{1,n} + Q_{2,n})$, la conservación de vehículos y que los números aleatorios son los de `traffic_model._make_arrivals`.

V. VERIFICACIÓN DEL SIMULADOR VECTORIZADO

La prueba `test_sim_batch.py` (parte de las comprobaciones de `ejecutar_pruebas.py`) simula 8 escenarios de 2400 s con el simulador de referencia (`traffic_model.py`) y con el vectorizado, y compara el retardo con las dos convenciones: con residuo y solo de los vehículos servidos.

VI. COTA ÓPTIMA POR PROGRAMACIÓN DINÁMICA

El proceso de decisión de Markov de la Sección V-B del artículo tiene estados de verde (fase, Q_1, Q_2) y de tiempo perdido $(\text{fase destino}, j, Q_1, Q_2)$, $j = 1, \ldots, 4$, con colas truncadas a 80 ($81 \times 81 \times (2+8)$ estados) y las cuatro combinaciones de llegadas de Bernoulli en cada paso. La iteración de valor relativa resta en cada paso el valor del estado de referencia (fase 0, colas vacías) y converge cuando el cambio máximo es menor que 10^{-6}. La Tabla S4 compara el retardo que predice con el que se mide al simular la política resultante.

Tabla S4
COTA ÓPTIMA POR PROGRAMACIÓN DINÁMICA: RETARDO QUE PREDICE (LEY DE LITTLE) Y RETARDO MEDIDO AL SIMULAR SU POLÍTICA DURANTE 7200 S CON 20 RÉPLICAS (S/VEH).

N-S/E-W	Predicho	Simulado	Dif. (%)
360/360	5.02	5.01	−0.1
360/720	5.62	5.61	−0.2
360/1080	5.89	5.86	−0.5
360/1440	6.28	6.26	−0.2
360/1800	6.96	6.90	−0.7
360/2160	8.00	7.99	−0.1
360/2520	9.98	9.95	−0.2
720/720	7.05	7.04	−0.1
720/1080	7.92	7.88	−0.5
720/1440	9.01	9.01	−0.0
720/1800	10.64	10.70	+0.6
720/2160	13.72	13.63	−0.6
1080/1080	9.57	9.58	+0.1
1080/1440	11.77	11.79	+0.2
1080/1800	15.81	15.89	+0.5
1440/1440	16.50	16.44	−0.3

Fuente: opt_mdp.py y simulación del autor (resultados/opt/mdp_oficial.json).

VII. RESULTADOS COMPLETOS DEL CONJUNTO OFICIAL

VIII. SENSIBILIDAD A LA SEMILLA DE ENTRENAMIENTO

CMA-ES es estocástico. Para medir cuánto depende FLC-O de la semilla, se entrenó con las mismas condiciones y semillas distintas; la Tabla S6 reporta cada entrenamiento.

IX. FLC-O COMPLETO: ECUACIONES, PARÁMETROS Y UN EJEMPLO

Esta sección reúne todo lo necesario para reconstruir el controlador sin leer el código. En cada segundo de verde, con $E = t - t_0$ los segundos de verde transcurridos, Q_g y Q_r las colas de los brazos con verde y en rojo al empezar el segundo y $W_g(l)$, $W_r(l)$ las llegadas previstas en $[t, t+l)$, se calcula

$$G = Q_g + \omega_1 W_g(2) + \omega_2 W_g(5) + \omega_3 W_g(10), \qquad R = Q_r + \rho_1 W_r(3)$$
$$V = E, \qquad \text{sat}(z) = \text{mín}\{1, \text{máx}\{0,$$

Cada variable $x \in \{G, R, V\}$ tiene tres nudos $k_1 < k_2 < k_3$ y las pertenencias $\mu_{\text{bajo}}(x) = \text{sat}\big(\frac{k_2 - x}{k_2 - k_1}\big)$, $\mu_{\text{alto}}(x) = \text{sat}\big(\frac{x - k_2}{k_3 - k_2}\big)$ y $\mu_{\text{medio}}(x) = 1 - \mu_{\text{bajo}}(x) - \mu_{\text{alto}}(x)$; por debajo de k_1 valen $(1, 0, 0)$ y por encima de k_3, $(0, 0, 1)$. La fuerza de la regla (i, j, k) es $w_{ijk} = \mu_i(G)\,\mu_j(R)\,\mu_k(V)$, la salida es $u = \sum w_{ijk} c_{ijk} / (\sum w_{ijk} + 10^{-9})$ y se cambia de fase si $E \geq g_{\text{mín}}$ y $u > 0$, o si $E \geq g_{\text{máx}}$; en el modelo elegido $g_{\text{mín}} = 3\,\text{s}$ y $g_{\text{máx}} = 90\,\text{s}$. La Tabla S7 da los 42 parámetros con 6 decimales y la Tabla S8, un ejemplo para comprobar una implementación.

X. REPRODUCCIÓN

Desde la carpeta del proyecto, con Python 3.13 y NumPy 2.5:

- `python codigo/ejecutar_pruebas.py`: todas las comprobaciones, incluida la equivalencia de los simuladores.
- `python codigo/opt_entrenar_modelo.py --modelo flcopt --gmin 3 --seed`

Tabla S5
CONJUNTO OFICIAL, TODOS LOS PARES. ARRIBA: MEDIA ± DESVIACIÓN ESTÁNDAR MUESTRAL (20 RÉPLICAS, $n-1$) DEL RETARDO (S/VEH) DE PAPPIS Y MAMDANI RECONSTRUIDO, DEL ACTUADO AFINADO, DEL ACTUADO AFINADO CON VISTA ADELANTE Y DE FLC-O, E IC DE 95 % DE FLC-O. ABAJO: MEJORA DE FLC-O FRENTE A PAPPIS RECONST. (Δ_P), AL ACTUADO AFINADO (Δ_A) Y AL ACTUADO AFINADO CON VISTA ADELANTE (Δ_V), CON EL p DE WILCOXON PAREADO CORREGIDO POR HOLM.

N-S/E-W	Pappis reconst.	Actuado af.	Actuado af. + vista	FLC-O	IC 95 % FLC-O
360/360	5.58 ± 0.14	5.30 ± 0.18	3.82 ± 0.16	2.83 ± 0.10	[2.79, 2.88]
360/720	5.97 ± 0.11	5.90 ± 0.19	4.43 ± 0.17	3.60 ± 0.13	[3.53, 3.66]
360/1080	6.25 ± 0.11	6.42 ± 0.18	4.89 ± 0.15	4.12 ± 0.10	[4.07, 4.16]
360/1440	6.70 ± 0.11	7.03 ± 0.15	5.45 ± 0.15	4.68 ± 0.14	[4.62, 4.75]
360/1800	7.40 ± 0.22	7.76 ± 0.18	6.10 ± 0.22	5.49 ± 0.20	[5.40, 5.58]
360/2160	8.71 ± 0.29	8.68 ± 0.18	7.09 ± 0.24	6.62 ± 0.28	[6.49, 6.75]
360/2520	12.02 ± 0.73	10.42 ± 0.35	9.17 ± 0.50	9.06 ± 0.50	[8.82, 9.29]
720/720	6.57 ± 0.15	7.13 ± 0.14	5.52 ± 0.13	4.87 ± 0.11	[4.82, 4.92]
720/1080	7.54 ± 0.16	8.05 ± 0.15	6.47 ± 0.14	6.00 ± 0.11	[5.94, 6.05]
720/1440	9.34 ± 0.29	9.15 ± 0.18	7.65 ± 0.20	7.37 ± 0.18	[7.29, 7.46]
720/1800	12.21 ± 0.50	10.82 ± 0.30	9.48 ± 0.35	9.35 ± 0.37	[9.17, 9.52]
720/2160	17.69 ± 1.36	13.66 ± 0.59	12.97 ± 0.63	12.89 ± 0.70	[12.56, 13.22]
1080/1080	9.78 ± 0.31	9.58 ± 0.20	8.14 ± 0.17	7.87 ± 0.19	[7.78, 7.96]
1080/1440	13.82 ± 0.53	11.81 ± 0.30	10.68 ± 0.36	10.53 ± 0.29	[10.39, 10.67]
1080/1800	22.41 ± 1.95	15.85 ± 0.58	15.41 ± 0.68	15.33 ± 0.72	[14.99, 15.66]
1440/1440	23.24 ± 1.91	16.48 ± 0.69	16.13 ± 0.77	16.00 ± 0.78	[15.63, 16.36]

N-S/E-W	Δ_P (%)	p_P	Δ_A (%)	p_A	Δ_V (%)	p_V
360/360	+49.3	<0.001	+46.5	<0.001	+26.0	<0.001
360/720	+39.8	<0.001	+39.0	<0.001	+18.8	<0.001
360/1080	+34.2	<0.001	+35.9	<0.001	+15.9	<0.001
360/1440	+30.1	<0.001	+33.4	<0.001	+14.0	<0.001
360/1800	+25.8	<0.001	+29.2	<0.001	+9.9	<0.001
360/2160	+24.0	<0.001	+23.7	<0.001	+6.7	<0.001
360/2520	+24.7	<0.001	+13.1	<0.001	+1.3	0.02
720/720	+25.9	<0.001	+31.7	<0.001	+11.8	<0.001
720/1080	+20.5	<0.001	+25.5	<0.001	+7.3	<0.001
720/1440	+21.1	<0.001	+19.4	<0.001	+3.7	<0.001
720/1800	+23.5	<0.001	+13.6	<0.001	+1.4	0.05
720/2160	+27.1	<0.001	+5.6	<0.001	+0.6	0.08
1080/1080	+19.5	<0.001	+17.8	<0.001	+3.3	<0.001
1080/1440	+23.8	<0.001	+10.9	<0.001	+1.4	<0.001
1080/1800	+31.6	<0.001	+3.3	<0.001	+0.5	0.08
1440/1440	+31.2	<0.001	+2.9	<0.001	+0.9	0.05

Fuente: simulación del autor (resultados/opt/evaluacion_final.json); Δ: reducción relativa del retardo medio del par.

Tabla S6
SENSIBILIDAD DE FLC-O A LA SEMILLA DE ENTRENAMIENTO DE CMA-ES: RETARDO MEDIO (S/VEH) EN LOS CUATRO CONJUNTOS DE PRUEBA.

Entrenamiento	Oficial	No vistos	Variable	Saturado
Semilla 0	8.00	7.5	6.2	24.8
Semilla 1	8.04	7.5	6.2	24.6
Semilla 2 (elegida en validación)	7.91	7.4	6.1	24.3

Fuente: simulación del autor; cada fila es un entrenamiento independiente con otra semilla de CMA-ES y los mismos escenarios.

`2 --max-green 90 --suma-max 3300 --ref actuado_af --gens 150 --out resultados/opt/flcopt_g3_s2.json`: entrena el FLC-O propuesto (unos 13 minutos con 4 núcleos); sin `--seed` se obtiene la semilla 0.

- `python codigo/opt_validar.py flcopt_g3 flcopt_g4 flcopt_g5`: ordena variantes con los escenarios de validación, sin mirar los de prueba.
- `python codigo/opt_evaluacion_final.py`: evalúa todos los controladores en los cuatro conjuntos de prueba y calcula la estadística.
- `python codigo/gen_tablas_opt.py` y `python codigo/gen_fig_opt.py`: regeneran las tablas, las cifras del texto y las figuras.

Los resultados de este documento y del artículo salen de `resultados/opt/evaluacion_final.json` y de `resultados/opt/modelos_finales.json`.

REFERENCIAS

[1] N. Hansen, "The CMA evolution strategy: A tutorial," arXiv:1604.00772, 2016.

Tabla S7
LOS 42 PARÁMETROS DE FLC-O (VECTOR θ DE RESULTADOS/OPT/FLCOPT_G3_S2.JSON). NUDOS DE CADA VARIABLE: $k_1 = |p_1|$, $k_2 = k_1 + |p_2| + 0.05$, $k_3 = k_2 + |p_3| + 0.05$; PESOS DE LA VISTA ADELANTE: ω_k Y ρ_k ENTRAN EN VALOR ABSOLUTO; $c_{G,R,V}$ ES EL CONSECUENTE DE LA REGLA CON ESOS CONJUNTOS DE G, R Y V.

Parámetro	Valor	Parámetro	Valor	Parámetro	Valor
p_1^G	0.000379	$c_{\text{bajo,medio,alto}}$	2.365779	$c_{\text{alto,bajo,medio}}$	−1.338588
p_2^G	1.044716	$c_{\text{bajo,alto,bajo}}$	0.341950	$c_{\text{alto,bajo,alto}}$	0.333639
p_3^G	3.586405	$c_{\text{bajo,alto,medio}}$	2.179129	$c_{\text{alto,medio,bajo}}$	−3.317767
p_1^R	−0.238579	$c_{\text{bajo,alto,alto}}$	−0.190776	$c_{\text{alto,medio,medio}}$	−2.084490
p_2^R	7.759846	$c_{\text{medio,bajo,bajo}}$	−2.749652	$c_{\text{alto,medio,alto}}$	−1.805667
p_3^R	12.677537	$c_{\text{medio,bajo,medio}}$	−1.060884	$c_{\text{alto,alto,bajo}}$	−2.038579
p_1^V	6.562272	$c_{\text{medio,bajo,alto}}$	−1.089102	$c_{\text{alto,alto,medio}}$	−0.030253
p_2^V	16.844344	$c_{\text{medio,medio,bajo}}$	−0.508211	$c_{\text{alto,alto,alto}}$	−1.624757
p_3^V	31.062505	$c_{\text{medio,medio,medio}}$	−0.269432	ω_1	0.877680
$c_{\text{bajo,bajo,bajo}}$	0.061618	$c_{\text{medio,medio,alto}}$	−0.204914	ω_2	0.210141
$c_{\text{bajo,bajo,medio}}$	0.044959	$c_{\text{medio,alto,bajo}}$	−1.610689	ω_3	0.028786
$c_{\text{bajo,bajo,alto}}$	−0.156946	$c_{\text{medio,alto,medio}}$	−0.357626	ρ_1	0.215011
$c_{\text{bajo,medio,bajo}}$	1.524088	$c_{\text{medio,alto,alto}}$	0.595011	ρ_2	−0.876709
$c_{\text{bajo,medio,medio}}$	1.453280	$c_{\text{alto,bajo,bajo}}$	−0.518592	ρ_3	0.493267

Fuente: modelo entrenado flcopt_g3_s2 (resultados/opt/flcopt_g3_s2.json); θ con 6 decimales.

Tabla S8
EJEMPLO NUMÉRICO PARA COMPROBAR UNA IMPLEMENTACIÓN DE FLC-O: PERTENENCIAS DE $G = 2$, $R = 5$ Y $V = 10$ S CON LOS NUDOS DE LA TABLA S7; LA SALIDA RESULTA $u = -1.4478$ (SEGUIR EN VERDE).

Entrada	bajo	medio	alto
G = 2	0.0000	0.7512	0.2488
R = 5	0.3903	0.6097	0.0000
V = 10	0.7965	0.2035	0.0000

Fuente: cálculo con las Ecs. del artículo (opt_flc2.py).